

Introduction

Variable aléatoire et processus stochastique

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $r_1 = \ln(105/100) = \ln(1,05) \approx 0,04879$.
(b) $r_2 = \ln(103/105) \approx -0,01923$.
(c) $r_1 + r_2 \approx 0,02956$ et $\ln(103/100) = \ln(1,03) \approx 0,02956$: les deux résultats **coïncident exactement** (à la précision numérique près) — ce n'est pas une coïncidence mais une identité algébrique : $\ln(P_1/P_0) + \ln(P_2/P_1) = \ln[(P_1/P_0) \times (P_2/P_1)] = \ln(P_2/P_0)$.
(d) Parce que le rendement logarithmique cumulé sur plusieurs périodes s'obtient par une simple **somme** des rendements logarithmiques individuels, alors que les rendements simples doivent être **composés multiplicativement** (via $\prod(1 + r_i) - 1$) : la somme est arithmétiquement bien plus simple à manipuler, notamment pour agréger des rendements sur de longues séries ou décomposer un rendement total en contributions journalières additives.

Correction — Exercice 2

- (a) $\text{Corr}(X, Y) = 15/(5 \times 6) = 15/30 = 0,5$.
(b) $\text{Corr}(X, Y) = -8/(4 \times 5) = -8/20 = -0,4$.
(c) **Oui**, les deux valeurs (0,5 et -0,4) sont bien dans $[-1, 1]$. Ce n'est **pas** une coïncidence : l'inégalité de Cauchy-Schwarz garantit que $|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sigma_X \sigma_Y$ pour **toutes** variables aléatoires X, Y de variance finie, donc $\text{Corr}(X, Y) \in [-1, 1]$ systématiquement.
(d) Le couple 1 présente une **covariation positive** : X et Y ont tendance à s'écarter de leur moyenne **dans le même sens**. Le couple 2 présente une **covariation négative** : quand X s'écarter de sa moyenne dans un sens, Y a tendance à s'écarter de la sienne dans le sens **opposé**.

Correction — Exercice 3

- (a) Moyenne d'ensemble à $t = 1$: $(2 + 1 + 3)/3 = 2$. À $t = 2$: $(3 + 3 + 3)/3 = 3$. À $t = 3$: $(4 + 5 + 3)/3 = 4$.
(b) Moyenne temporelle de $A = (2 + 3 + 4)/3 = 3$.
(c) **Non**, les moyennes d'ensemble (2, puis 3, puis 4) **augmentent** clairement avec t : ce résultat suggère que $E(y_t)$ dépend de t (une tendance), ce qui est **incompatible** avec la stationnarité faible en moyenne, laquelle exige que $E(y_t)$ soit **constante** dans le temps.
(d) **Non** : en pratique, on ne dispose jamais de plusieurs trajectoires du même processus, donc les moyennes d'ensemble de la question (a) sont **inobservables** directement. La moyenne temporelle d'une trajectoire unique ne peut servir de substitut légitime à $E(y_t)$ que si le processus est **stationnaire** (et, plus précisément, ergodique) : c'est précisément la condition qui autorise à « remplacer la répétition par la régularité », comme le souligne l'introduction — une condition que l'exemple de cet exercice, avec sa tendance visible, ne satisferait vraisemblablement pas.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) $\text{Cumul} = 0,012 - 0,005 + 0,008 - 0,003 + 0,020 = 0,032$.
(b) $R = e^{0,032} - 1 \approx 0,03252$, soit environ **3,25 %**.
(c) La somme directe des rendements logarithmiques donne **exactement** 0,032 (identique à la question (a), par construction, puisqu'il s'agit déjà de rendements logarithmiques). En revanche, si ces 0,012, -0,005, etc. avaient été des rendements **simples**, les additionner directement (0,032) donnerait un résultat **légèrement différent** du cumul rigoureux par composition $\prod(1 + r_i) - 1$ (ici $\approx 3,25\%$ contre $3,20\%$ par simple somme) : l'écart, faible ici car les rendements sont petits, provient des termes croisés (produits de rendements) que l'addition simple ignore, mais que la composition multiplicative prend correctement en compte.

(d) Parce que les rendements logarithmiques permettent de cumuler un rendement multi-périodes par une simple **somme**, ce qui rend le calcul de la variance (et donc de la VaR) sur un horizon de plusieurs jours beaucoup plus direct — en particulier sous l’hypothèse de rendements i.i.d., la variance du rendement cumulé sur h jours est simplement h fois la variance journalière (la base de la règle de la racine du temps), une propriété qui ne se généralise pas aussi proprement aux rendements simples.

Correction — Exercice 5

(a) $\rho_{AB} = 0,00024 / (0,02 \times 0,03) = 0,00024 / 0,0006 = 0,4$.

(b) $\text{Var}(R_P) = 0,6^2 \times 0,02^2 + 0,4^2 \times 0,03^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,00024 = 0,000144 + 0,000144 + 0,0001152 = 0,0004032$.

(c) $\sigma_P = \sqrt{0,0004032} \approx 0,02008$, soit environ **2,008 %**.

(d) Avec $\rho_{AB} = 0$, la variance du portefeuille perdrait le terme croisé $2w_A w_B \text{Cov}(r_A, r_B) = 0,0001152$, donnant $\text{Var}(R_P) = 0,000288$ et $\sigma_P \approx 1,697 \%$ — **plus faible** qu’en (c). Puisque la covariance était **positive** ici, elle **ajoutait** du risque par rapport au cas non corrélé : une corrélation nulle (ou négative) réduit toujours, à poids et volatilités individuelles fixés, la variance du portefeuille par rapport au cas de corrélation positive — le principe même de la diversification.